

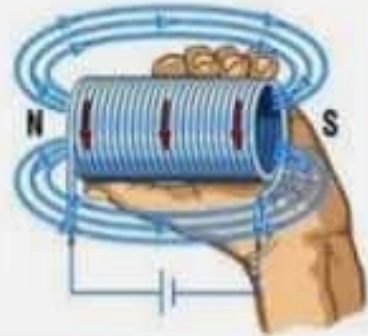
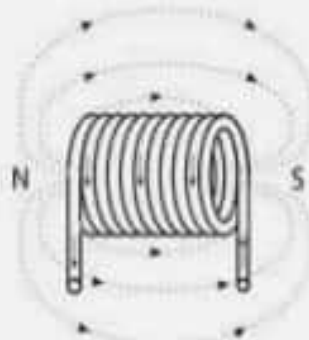
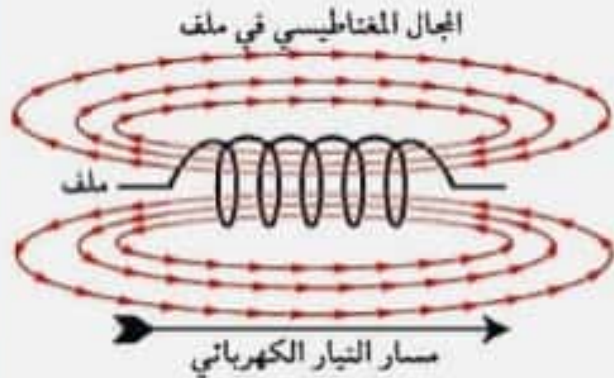
مرور تيار في سلك :-

عندما يمر تيار في سلك ينشأ حول هذا السلك مجال مغناطيسي و يتزايد هذا المجال بتزايد التيار المر في السلك

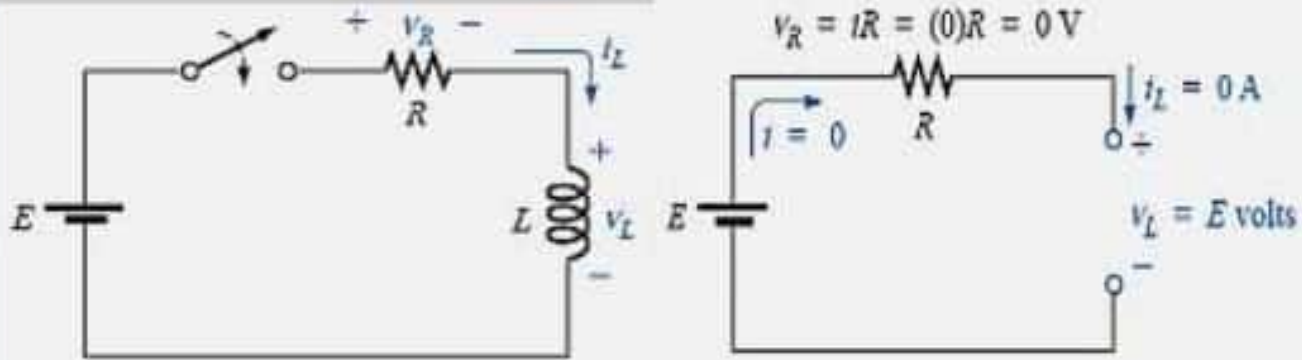


مرور تيار في ملف :-

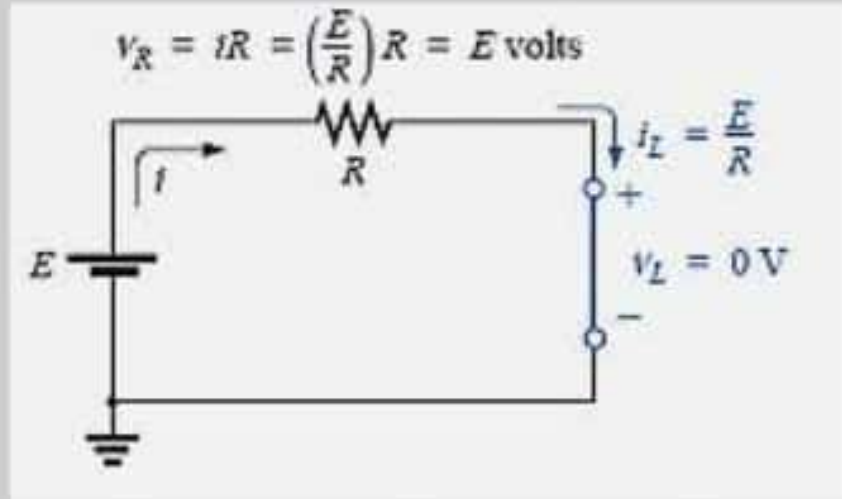
عند لف السلك بطريقة معينة فإنه يعطي مجال مغناطيسي في اتجاه معين و يخضع اتجاه التيار و المجال المغناطيسي لقاعدة اليد اليمنى



فى اللحظة التى نقوم فيها بغلق مفتاح الدائرة - مرحلة الانتقال
 - transient state فإن الملف يعمل على اعاقه مرور تيار الدائرة
 فىمنع التغير اللحظى للتيار فى الدائرة، ويكون الجهد الواقع على الملف
 فى هذه اللحظة هو نفسه جهد المصدر E ، وبما أنه لا يوجد تيار يمر فى
 هذه اللحظة فى الدائرة فإن الجهد الواقع على المقاومة يساوى صفر
 وذلك اثنا لحظة غلق المفتاح، كما يوضح الشكل التالى



وبعدها يبدأ تيار الملف في النمو الى ان يصل لاقصى قيمة ممكنة
وعندها يكون جهد الملف صفر فولت، ويصبح الملف short circuit
وتسمى هذه المرحلة مرحلة الثبات steady state كما يوضح الشكل
التالى



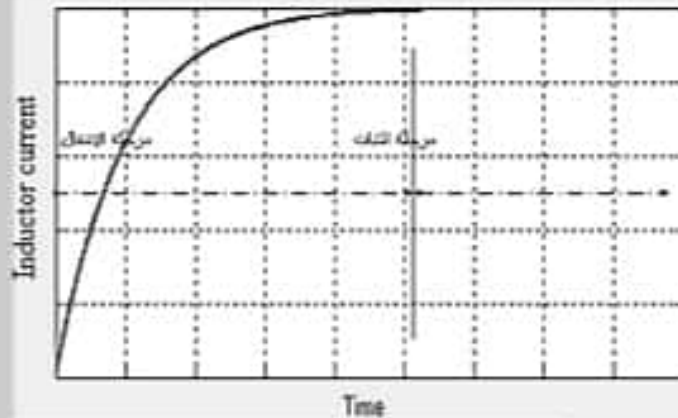
إذا الدائرة في بداية عملها كانت شدة التيار فيها مساوية للصفر
وكانها open circuit أي أن الملف في البداية يعتبر كأنه مفتاح
كهربائي مفتوح الطرفين

وبعد إستقرار الدائرة يمر التيار بأقصى شدة ممكنة له وبإعاقة المقاومة
فقط , أي أن الملف يعتبر في تلك الحالة كسلك

إذا هناك فترة زمنية مستغرقة للتيار حتى يصل إلى أعلى قيمة يمكن
أن يصل لها , هذه الفترة تساوي 5 مرات ثابت الزمن للملف , وهو
الزمن اللزم للتيار لكي يصل إلى 63% من أقصى قيمة سيصل لها

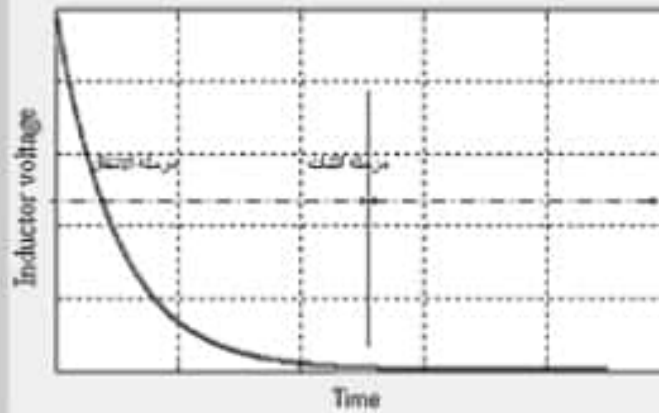
و هنا يحسب ثابت الزمن من القانون :

$$\tau = \frac{L}{R}$$



منحنى تيار الملف
أثناء الشحن

منحنى جهد الملف
أثناء الشحن



الملف : عبارة عن سلك ملفوف بعدد لفات معينة و قد يكون ملفوف حول قلب سواء من الحديد او فيريت Ferrite و يمكن ان يكون على اشكال عديدة منها :-

- 1- اسطوانة او مكعب او متوازي مستطيلات
- 2- من حيث القلب قد يكون مجوف و فارغ او يحتوى على قلب من الحديد او الفيريت Ferrite
- 3- يمكن ان يغلف الملف بغلاف من الحديد و ذلك عند الرغبة ف الا يتأثر الملف بالمجالات المغناطيسية الخارجية و قد يغلف بغلاف من البلاستيك لحمايته و قد يترك بدون تغليف

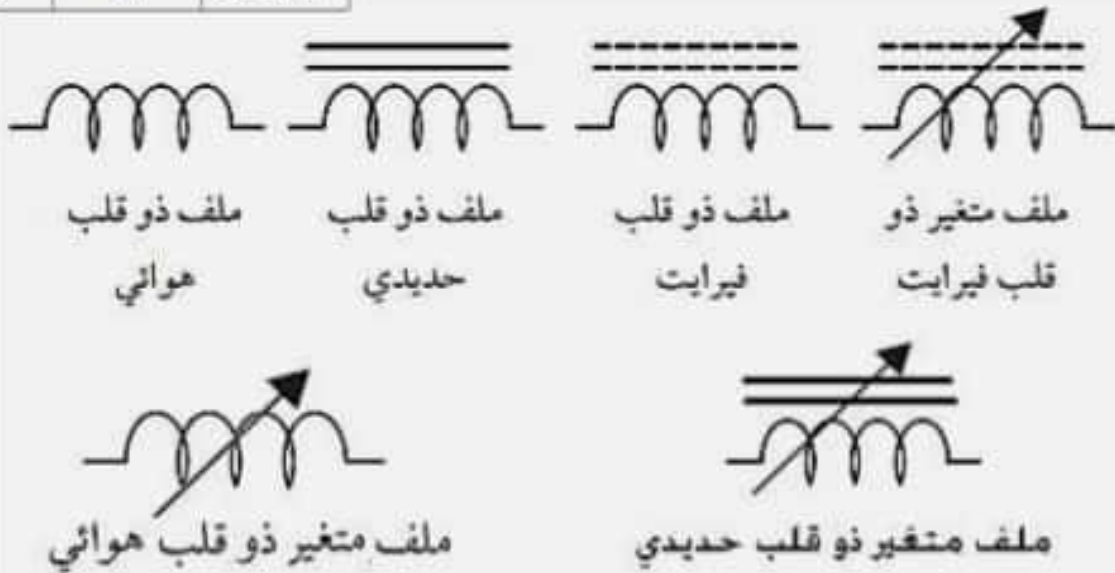


و للملف الكهربى عدة رموز فى الدوائر الكهربىة و يختلف رمزه على حسب نوعه و كما هو موضح رموز الملف الكهربى المختلفة

و رمزه هو «L»

و وحدة قياس الحث الذاتى لملف هى الهنرى H

وحدة القياس	الرمز	المضروب فيه
مللى هنرى	mH	$1 \cdot 10^{-3}$
ميكرو هنرى	μ H	$1 \cdot 10^{-6}$



يعتمد الحث الذاتي لملف ما على :-

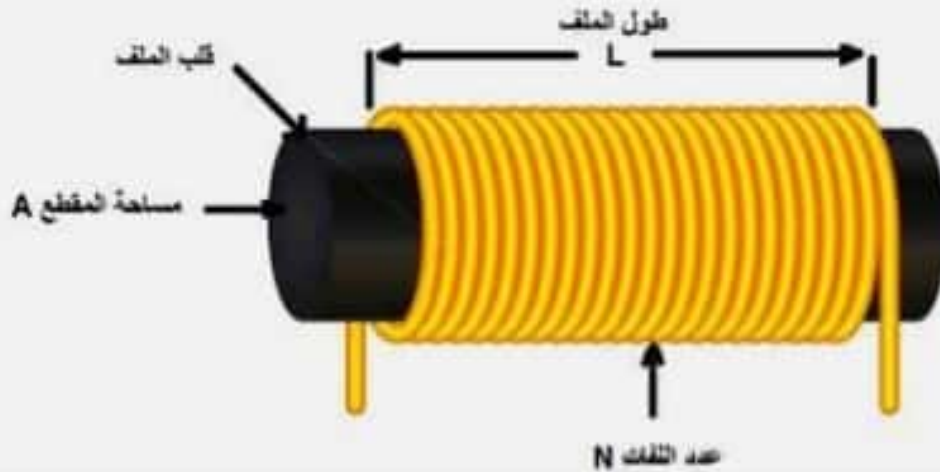
$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 A}{l}$$

1- مساحة مقطع الملف « تتناسب طردي »

2- طول الملف « تتناسب عكسي »

3- عدد اللفات « تتناسب طردي »

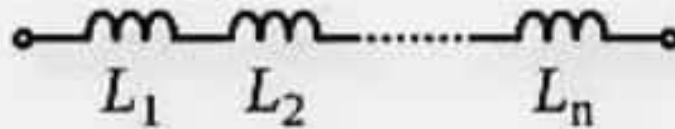
4- قلب الملف حيث يزداد الحث الذاتي اذا كان قلبه من مادة الفيريت
عن الهواء



توصيل المكثفات

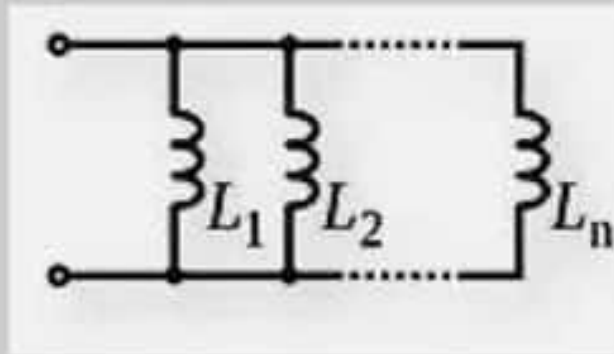
يمكن توصيل المكثفات اما على التوالي او التوازي كالمقاومات و المكثفات

1- توصيل الملفات على التوالي



$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

2- توصيل الملفات على التوازي



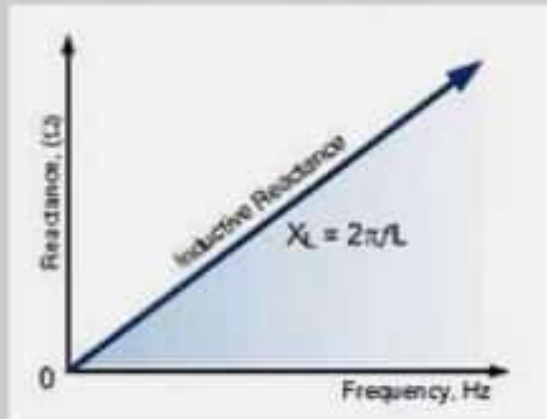
$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

الملف في دوائر التيار المتردد

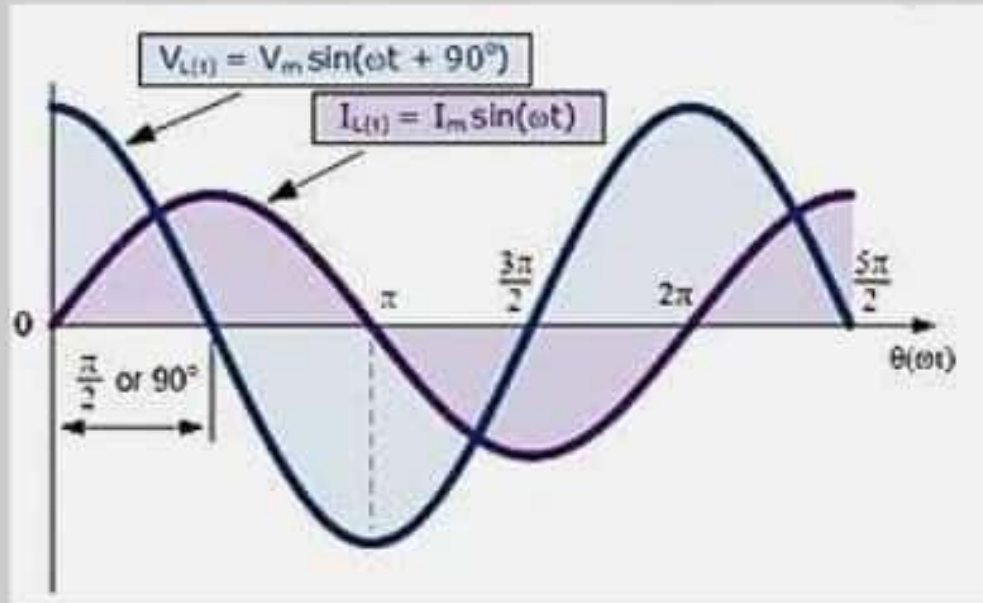
الملف في دوائر التيار المتردد يعتبر مقاومة و لها قيمة

$$X_L = 2\pi fL$$

و هنا يوجد علاقة طردية بين مقاومة الملف و التردد



تأثير الملف على التيار في دوائر التيار المتردد



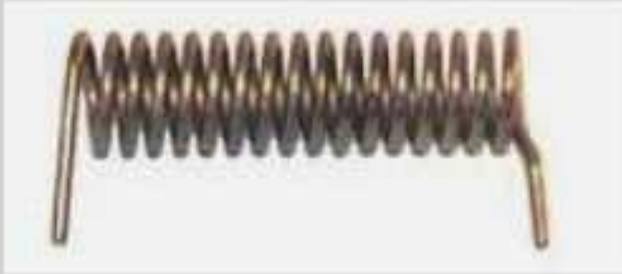
انواع الملفات

اولا من حيث القلب

تصنف الملفات وفقاً للمادة التي تشغل الحيز داخل الاطار الداخلى للملف الى :-

1- ملفات ذات قلب هوائي

و هي تلك الملفات التي يشغل الهواء ما بداخل اطارها الخارجي و الحث الذاتي لهذه الملفات صغير جدا



2- ملفات ذات قلب حديدي

إذا وضع داخل الملف قلب حديدي فإن المجال المغناطيسي يتركز داخل و حول الملف ولا يشرّد كثيراً خارجه و بالتالي يزيد من حث الملف و قد يصل حث هذه الملفات الى 10 هنرى

و لكن يعيب هذا النوع انه يتولد داخل القلب الحديدي بما يسمى التيارات الدوامية تتحرك في اتجاهات عشوائية داخل هذا القلب مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارى القلب المغناطيسي و فقد في الطاقة و لذلك يقسم القلب الحديدي الى شرائح معزولة عن بعضها البعض لتقاوم التيارات الدوامية





3- ملفات ذات قلب من مسحوق الحديد

و هي الملفات التي يوضع داخل قلبها مسحوق من الحديد حيث يخلط مسحوق الحديد بمادة عازلة و يضغط ليعطي قلب مغناطيسي ذو مقاومة كهربية عالية و بالتالي تقليل التيارات الدوامية الى حد كبير لذلك هذا النوع من الملفات يملك كفاءة عالية وله تأثير صغير على المكونات الاخرى



4- ملفات ذات قلب من الفيرريت

و هي تلك الملفات التي يوضع بداخل قلبها مادة الفيرريت و مادة الفيرريت مادة مغناطيسية مقاومتها الكهربائية عالية جدا و بذلك نضمن عدم سريان التيارات الدوامية بداخلها وقيمة الحث لها تكون كبيرة جدا



ثانياً من حيث التردد

1- ملفات التردد المنخفض

و هي الملفات التي تستخدم في الترددات الصوتية و من المعروف ان الترددات الصوتية تتراوح من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز و ملفات التردد المنخفض من ملفات القلب الحديدي .

2- ملفات التردد المتوسط

و هي الملفات التي تستخدم في الترددات المتوسطة و التردد المتوسط في اجهزة الراديو ذات التعديل السعوى AM يساوى 465 كيلو هرتز و ملفات التردد المتوسط من الملفات ذات القلب المصنوع من مادة مسحوق الحديد او مادة الفيريت

3- ملفات التردد العالي

و هي الملفات التي تستخدم في الترددات العالية التي تزيد عن 2 ميجا هرتز مثل دوائر التنعيم في أجهزة الراديو

و ملفات التردد العالي من الملفات ذات القلب الهوائي

في حالة التردد العالي يكون ممانعة الملف كبيرة و في حالة التردد المنخفض تكون ممانعة الملف صغيرة و هذا يمكننا من فصل الترددات الصوتية عن الترددات العالية في الدوائر التي يمكن ان يقترن بها التردد العالي مع التردد المنخفض

قراءة قيم الملفات

INDUCTOR COLOR GUIDE

Result Is In μH

4-BAND-CODE



$270\mu\text{H} \pm 5\%$

COLOR	1st BAND	2nd BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
BLACK	0	0	1	$\pm 20\%$
BROWN	1	1	10	Military $\pm 1\%$
RED	2	2	100	Military $\pm 2\%$
ORANGE	3	3	1,000	Military $\pm 3\%$
YELLOW	4	4	10,000	Military $\pm 4\%$
GREEN	5	5		
BLUE	6	6		
VIOLET	7	7		
GREY	8	8		
WHITE	9	9		
NONE				Military $\pm 20\%$
GOLD			0.1 / Mil. Dec. Pt.	Both $\pm 5\%$
SILVER			0.01	Both $\pm 10\%$

Military Identifier



$6.8\mu\text{H} \pm 10\%$

MILITARY CODE



97 μ H $\pm$ 10%

BAND	1	2	3
BLACK		0	
BROWN	1	1	$\pm$ 1%
RED	2	2	$\pm$ 2%
ORANGE	3	3	
YELLOW	4	4	
GREEN	5	5	$\pm$ 5%
BLUE	6	6	$\pm$ 25%
VIOLET	7	7	$\pm$ 1%
GRAY	8	8	
WHITE	9	9	
GOLD			+5%
SILVER			$\pm$ 10%
	VALUE	VALUE	TOLERANCE

الملفات السطحية



270 μ H $\pm$ 2%



430 μ H $\pm$ 20%



22000 μ H $\pm$ 0.25%

TOLERANCE letter code

A	$\pm$.05%
B	$\pm$.1%
C	$\pm$.25%
D	$\pm$.5%
F	$\pm$ 1%
G	$\pm$ 2%
H	$\pm$ 3%
J	$\pm$ 5%
K	$\pm$ 10%
L	$\pm$ 15%
M	$\pm$ 20%



فحص الملف الكهربى

يمكن فحص الملف الكهربى باستخدام الملتيميتر
فالوضع الطبيعى للملف عند قياس مقاومته فنها تتراوح بين 1 الى 10 اوم

اذا اعطى قيمة كبيرة جدا او مالا نهاية فان ذلك يعنى ان هناك تلف في
الملف

و اذا اعطى قيمة اقل من 1 اوم فهذا يعنى انه يوجد Short على لفات
الملف

كما يمكن فحص الملف باستخدام وضع الـ Buzzer فان اعطى صوت
الطنين فهذا يعنى ان الملف لا يوجد به قطع

كما يمكن فحص الملف عن طريق LC Meter و معرفة قيمته